

Урок 2 — Знакомимся с железом

База · 45 минут · машинка или отдельная плата ардуино

Экскурсия по плате Arduino

Возьмите в руки плату ардуино (или рассмотрите её на машинке). Чёрный прямоугольник посередине — это микроконтроллер, крошечный компьютер-кристалл. Внутри него будет жить наша программа. Выключите питание — программа никуда не денется: как песня в плеере, она остаётся в памяти и запустится снова при включении.

По краям платы идут ряды металлических контактов с номерами — это пины (от английского pin — «булавка»). Пины — это «руки» микроконтроллера: через них он дотягивается до внешнего мира. К пину можно подключить светодиод, кнопку, мотор, датчик — и программа сможет ими управлять.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Крупное фото/рисунок Arduino Nano с подписями: микроконтроллер, пины D2-D13, пины 5V и GND, разъём USB, встроенный светодиод (L).

Что умеет пин: язык нулей и единиц

Цифровой пин — это управляемый программой выключатель. Он умеет два состояния: подать напряжение (5 вольт — «включено», в программе это HIGH или «1») и не подавать (0 вольт — «выключено», LOW или «0»). Кажется, что этого мало? На самом деле из нулей и единиц строится ВСЁ: и мигание ленты, и повороты серво, и даже невидимые ИК-выстрелы — просто нолики и единички сменяют друг друга очень быстро и в хитром порядке.

Пин умеет работать и в обратную сторону — слушать: программа может спросить «есть ли на этом пине напряжение?». Именно так наша ардуино узнаёт, что малинка «нажала кнопку» ловушки: малинка подаёт на провод напряжение, ардуино его замечает. Это называется вход (INPUT), а первый режим — выход (OUTPUT).

Питание: распределитель и клеммы

Любой электронике нужны два провода питания: плюс (по нему энергия приходит) и минус, он же GND, «земля» (по нему возвращается). Электричество всегда бежит по кругу: из плюса через устройство в минус. Разорвёшь круг — всё погаснет.

На нашей машинке энергию раздаёт силовой распределитель — колодка с клеммами. К ней приходят «+» и «-» от аккумулятора, а дальше расходятся к малинке, ардуино и модулям ловушек. Клемма — это зажим с винтом: провод зачистили, вставили, винт затянули. В отличие от скрутки или макетки, клемма не отвалится от тряски на трассе — поэтому вся машинка собрана

именно на клеммах.

Золотое правило электроники: подключаем и отключаем провода ТОЛЬКО при выключенном питании. И никогда не соединяем «+» напрямую с «-» — это короткое замыкание, от него провода греются и техника выходит из строя.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Фото силового распределителя машинки: клеммные колодки «+» и «-», подписанные провода к малинке, ардуино и модулям. Рядом врезка: как правильно зажать провод в клемму.

Карта проводов нашей машинки

Запомним (а лучше — распечатаем и повесим) главную шпаргалку курса. Сигнальные провода между малинкой и ардуино: D2 — малинка командует «включи сбросник», D3 — «включи стробоскоп», D4 — «стреляй из ИК-пушки», D5 — ардуино отвечает малинке «в нас попали!». Провода модулей: D6 — лента, D9 — серво, D10 — ИК-светодиод, D11 — ИК-приёмник. Питание всех модулей — от распределителя.

★ Задания

Задание 1. Найдите на своей плате пины D2, D5, D6, D9, GND и 5V. Проследите глазами провод от ардуино до распределителя: где плюс, где минус?

Задание 2. Объясните соседу своими словами: чем вход (INPUT) отличается от выхода (OUTPUT)? Приведите по одному примеру из машинки для каждого.

Задание 3 ★. Почему у ардуино и малинки должен быть общий минус (GND)? Подсказка: вспомните, что электричество бежит по кругу — и подумайте, как сигнал с пина малинки «вернётся домой».

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=2,1,3,1,2,3
?Что_такое_пин_ардуино?
*Кнопка_на_плате
*«Ножка»-контакт_для_приёма_и_отправки_сигналов
*Лампочка
!Пины_—_это_контакты_по_краям_платы._Через_них_ардуино_слушает_датчики_и_командует_модуль_—_ямы_.
?Что_означает_сигнал_HIGH_на_пине?
*На_пине_есть_напряжение_—_«единица»
*Пин_сломан
*Пин_работает_быстро
!Пины_говорят_на_языке_нулей_и_единиц:_HIGH_—_напряжение_есть_(1),_LOW_—_напряжения_нет_~(0)_.
?Зачем_машинке_силовой_распределитель?
*Для_красоты
*Он_усиливает_Wi-Fi
*Он_раздаёт_питание_«+»_и_«-»_всем_модулям_через_клеммы
!Один_источник_питания_—_много_потребителей._Распределитель_с_клеммами_раздаёт_всем_«+»_~и_«-»_.
?Сколько_проводов_идёт_к_каждому_модулю-ловушке?
*Три:_«+»,_«-»_и_сигнальный
*Один
*Десять
!Все_модули_собраны_заранее,_к_каждому_—_три_провода:_питание_«+»,_питание_«-»_и_сигнал_.
?На_какой_пин_приходит_сигнал_кнопки_«2»_из_телефона?
*D9
*D3
*D13
!Карта_проводов:_D2_—_кнопка_«1»,_D3_—_кнопка_«2»,_D4_—_кнопка_«3». _Легко_запомнить:_номер_пина_=_номер_кнопки_+_1_.
?Что_делает_ардуино_через_пин_D5?
*Мигает_светодиодом
*Крутит_серво
*Сообщает_малинке,_что_в_машинку_попали
!D5_—_единственный_провод_«от_ардуино_к_малинке»: _короткий_импульс_на_нём_означает_«в_на_~с_попали!».
```